

Trabajo Integrador – Videojuegos

Objetivo

Aplicar todo lo aprendido hasta el momento para resolver las diferentes problemáticas que presenta el Trabajo Integrador. Al finalizar, el estudiante podrá implementar un sistema de colisiones, diseñar un nivel jugable y reflexionar sobre el valor educativo de su propuesta.

IMPORTANTE

El video debe estar embebido en el recurso de ultra (no como archivo para descargar, ni para ver fuera de la plataforma)

El Documento debe estar embebido en el recurso de ultra (no sólo como archivo para descargar)

El Código: debe estar completo con las carpetas y los recursos en su totalidad en un archivo .rar

El nombre del archivo debe respetar el patrón sugerido

El uso de IA puede ser sancionado

Temas

- Entradas y salidas.
- Librerías *pygame*.
- Uso de clases y objetos.
- Aplicar las buenas prácticas discutidas en clase

Consignas Generales

La entrega consta de **3 partes obligatorias**:

1. **El código fuente** completo y libre de errores, del proyecto. (.rar)
2. **Un video** de no más de 3 minutos con una prueba funcional.
3. **Un documento académico** con reflexión final.

Los es elementos deben estar copiados por separado en la entrega, el documento y el video deben poder verse directamente, sin tener que salir de la plataforma.

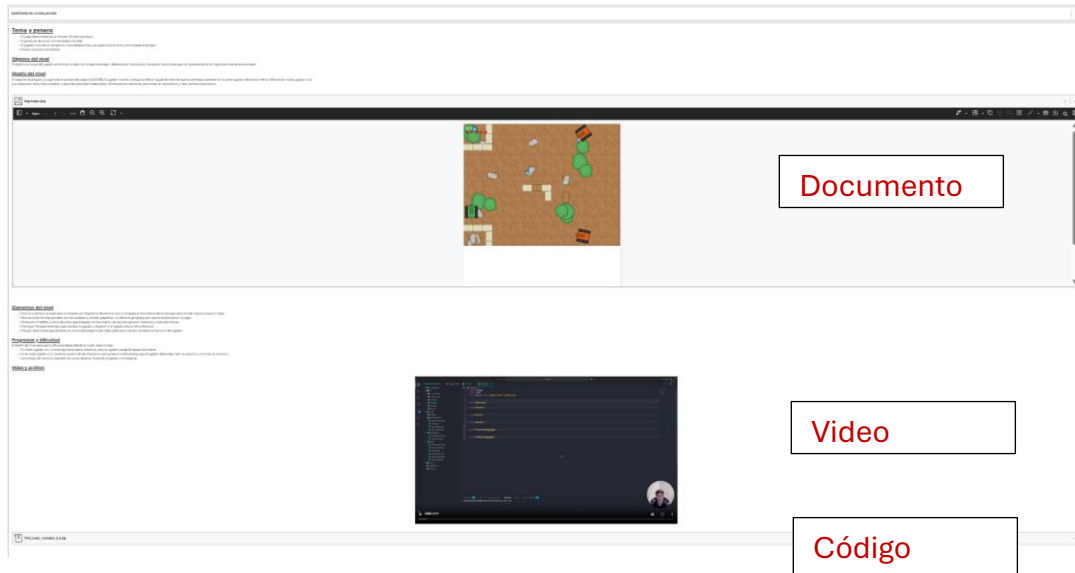
4. **Nombre del archivo GR#_COM_Apellido_detalle_TP2_AÑO**: por ejemplo, de Gonzalez está en el grupo 3 en la comisión 3J. El nombre del archivo sería

Código fuente GR03_3J_Gonzalez_fuente_TP2_2025.rar

Reflexiones GR03_3J_Gonzalez_doc_TP2_2025.rar

Video GR03_3J_Gonzalez_video_TP2_2025.rar

Cómo debe quedar en la plataforma luego de la entrega



Importante:

- El juego debe tener una **modalidad educativa**, es decir, debe transmitir un aprendizaje, contenido didáctico o habilidad concreta (ejemplo: matemáticas, lógica, historia, cuidado ambiental, etc.).
- El proyecto debe incluir:
 - Un **personaje central** que represente al jugador.
 - **Personajes secundarios** (opcional)
 - Un **sistema de puntaje** claro y visible.
 - **Reglas definidas** que guíen la experiencia.
 - **Retos acumulativos mínimo nivel 3** o modalidad **infinite runner** con dificultad gradual.
- **Plagio y copia serán penalizados con la desaprobación automática.** El uso de IA debe ser declarado y justificado. La copia de algún recurso en internet puede ser penalizado si el trabajo no posee producción propia demostrable.
- El no cumplimiento de las consignas puede ser motivo de desaprobación.

A resolver

En este trabajo tendrás la oportunidad de aplicar los conceptos aprendidos sobre desarrollo de videojuegos para crear un nivel básico. El objetivo es que pongas en práctica tu creatividad y conocimientos, desarrollando un **nivel jugable, entretenido y con propósito educativo**.

Lineamientos del diseño del nivel

1. Tema y género:

- Elige un tema y un género coherente con el aprendizaje educativo que deseas transmitir. Puede ser aventura de plataformas, endless runner, puzzle, etc.

2. Objetivos del nivel:

- Define claramente qué debe lograr el jugador (ejemplo: recolectar objetos educativos, resolver puzzles, superar un reto lógico).

3. Diseño del nivel:

- Incluye obstáculos, enemigos, retos, power-ups, y distribúyelos de manera que aporten al aprendizaje.

4. Progresión y dificultad:

- Dificultad gradual para una partida organizada en niveles o un modo **endless runner** que incremente los retos con el tiempo.

Organización del Proyecto

```
Nombre_del_Proyecto
```

```
|
```

```
|— lib
```

```
| |— __init__.py
```

```
| |— Color.py    # Paleta de colores
```

```
| |— Core.py     # Clases del juego
```

```
| |— Var.py      # Variables globales
```

```
| └─ (otras librerías)
|
| └─ Sprite
|   └─ Personaje
|   └─ Enemigos
|   └─ Obstaculos
|   └─ Fondos
|
| └─ Main.py      # Punto de acceso al juego
└─ Creditos.py    # Información del juego y autores
```